YAN ALMEIDA

Engenharia de Software & Sistemas · Backend (.NET / C# / C / Python)
Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal | yancsalmeida@gmail.com | linkedin.com/in/yancsa | github.com/yancsalmeida | yancsalmeida.github.io

PERFIL

Estudante de Engenharia de Software (**CTeSP em TPSI no ISPGAYA**, Porto) com base quantitativa em **Engenharia Química** (**Licenciatura pela Budapest University of Technology and Economics — BME**). Focado em desenvolvimento backend em **C# (.NET 8)**, programação de sistemas em **C11** e modelação algorítmica em **Python**. Aplica princípios de equações diferenciais, métodos numéricos e controlo de processos na construção de arquiteturas limpas, pipelines de ingestão de dados e eficiência de memória.

STACK TECNOLÓGICA

- **Linguagens:** C# (.NET 8), C (C11, ponteiros, gestão manual de memória), Python 3 (Asyncio), SQL, Bash
- **Backend & Dados:** ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, Dapper, Npgsql (PostgreSQL Binary `COPY`), `System.Threading.Channels`, SignalR WebSockets, FastAPI, Pydantic v2, PostgreSQL 16, SQLite
- **Sistemas & Arquitetura:** Clean Architecture, SOLID, Interoperabilidade C-ABI / FFI (C# P/Invoke, Python `ctypes`), Grafos Acíclicos Dirigidos (Ordenação Topológica de Kahn), Métodos Numéricos (Runge-Kutta 4, Newton-Raphson, TDMA)
- **Infraestrutura & Testes:** Linux (Ubuntu), Docker, Docker Compose, Git, GitHub Actions (CI), xUnit, Pytest, Serilog

PROJETOS DE SOFTWARE SELECIONADOS

IndustrialTelemetry.Engine — C# 12 · .NET 8 · PostgreSQL 16 · Clean Architecture · Docker

Pipeline Assíncrono de Ingestão de Telemetria e Máquina de Estados de Lotes

- Desenvolveu pipeline de ingestão produtor-consumidor com canais em memória limitados (`System.Threading.Channels`) e worker em segundo plano (`BackgroundService`) com descarga em micro-lotes.
- Implementou persistência direta via PostgreSQL Binary `COPY` (`NpgsqlBinaryImporter`) com indexação composta em `batch_id` e `timestamp_utc`, reduzindo alocações de memória e latência de escrita.
- Modelou máquina de estados de execução de lotes (`Scheduled` → `InProgress` → `Completed/Aborted`) com rastreabilidade de auditoria e regras de alarme em tempo real.

ChemFlow.NET — C# 12 · .NET 8 · Clean Architecture · SignalR · C11 P/Invoke · SQLite

Motor Modular de Simulação Termodinâmica e de Processos

- Implementou Equação de Estado cúbica de Peng-Robinson (resolução analítica de Cardano) e cálculo de flash isotérmico de Rachford-Rice via método de Newton-Raphson salvaguardado.
- Desenvolveu modelo rigoroso de Coluna de Destilação em estágios (solver MESH) utilizando Algoritmo de Thomas (TDMA) e método θ de Holland, além de execução de fluxogramas em DAG (ordenação de Kahn) com aceleração de reciclo de Wegstein.
- Integrou motor dinâmico em C11 via P/Invoke e transmissão de telemetria em tempo real via ASP.NET Core SignalR.

ProcessTwin.Py — Python 3.12 · FastAPI · Asyncio · C11 FFI (`ctypes`) · WebSockets

Digital Twin de Processos em Tempo Real e Serviço de Telemetria SCADA

- Conectou loops assíncronos em Python à biblioteca partilhada C11 (`libreactorcore.so`) via `ctypes` FFI, obtendo aceleração de 9.4x na integração em lote com paridade numérica IEEE-754.
- Simulou ruído gaussiano em transmissores de 4–20 mA, lógica de intertravamento de segurança (IEC 61511 SIS) e transmissão de estado a 5 Hz via WebSockets.

ReactorCore.C | **cs-fundamentals** — C11 · GCC · Concorrência C# · Linux `x86_64`

Integrador Numérico de EDOs em C11 e Laboratórios de Sistemas

- Escreveu solver dinâmico de reator químico em C11 sem dependências externas, utilizando Runge-Kutta de 4.ª ordem (RK4) via ponteiros de função e pré-alocação contígua de memória (zero alocação de heap em ciclos de integração).
- Desenvolveu laboratórios práticos de inspeção de memória virtual Linux `x86_64`, aritmética de ponteiros e primitivas de sincronização de threads em C# e C11.

FORMAÇÃO ACADÉMICA

- **CTeSP em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (TPSI)** — 2026 – 2028
  ISPGAYA (Instituto Superior Politécnico Gaya) — Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal
  Foco: Algoritmia e Estruturas de Dados (C, C#), Arquitetura de Computadores, Bases de Dados Relacionais (SQL/PostgreSQL), Redes e APIs Web.
- **Licenciatura (BSc) em Engenharia Química** — 2022 – 2026
  Budapest University of Technology and Economics (BME / Műegyetem) — Budapeste, Hungria
  Curso integralmente ministrado em inglês. Conclusão de 15 disciplinas de nível de Mestrado (MSc), incluindo *Equações Diferenciais (Mathematics M1c)*, *Eletrónica e Tecnologia de Medição* e *Controlo de Produção Química*.
- **Diploma Técnico de Nível Médio em Química** — 2015 – 2018
  IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) — Rio de Janeiro, Brasil

IDIOMAS

Português: Nativo | **Espanhol:** Nativo / Bilíngue | **Inglês:** Fluência Profissional Plena (Licenciatura de 4 anos em inglês)